RACIM ZENATI

Recherche d'un stage de 3 mois en IA/ML

Grenoble, France racimzenati.pro@gmail.com racim-zenati.vercel.app www.linkedin.com/in/racim-zenati/
github.com/RacimZz

Profil

Élève-ingénieur à Grenoble INP – Ensimag, en double diplôme d'ingénieur en informatique et de Master en Intelligence Artificielle. Solide bagage en Machine Learning, calcul scientifique et systèmes, renforcé par trois stages, dont deux en recherche (ML et réalité virtuelle) et un en R&D logicielle médicale. À la recherche d'un stage de 3 mois en IA pour l'été 2027.

Formation

Diplôme d'Ingénieur + Master en Intelligence Artificielle **Sept. 2025 – 2028**
ENSIMAG & Université Grenoble Alpes *Grenoble, France*

Licence Informatique et Mathématiques **Sept. 2023 – Mai 2025**
Université Grenoble Alpes *Grenoble, France*

Cycle préparatoire en Mathématiques et Informatique **Sept. 2022 – Mai 2023**
ESTIN – École Supérieure en Science et Technologies de l'Informatique et du Numérique *Béjaïa, Algérie*

Expérience

Stage assistant ingénieur : R&D logicielle pour la navigation chirurgicale **Mai 2026 – Août 2026**
Dental Hologram – Navigation chirurgicale assistée *Grenoble, France*

- Conception d'un pipeline de streaming d'écran à faible latence reliant un logiciel de bureau à un récepteur Android embarqué, avec C#, capture D3D11 et protocole binaire TCP personnalisé.
- Réduction de la latence de bout en bout par un facteur de **7**× (100–120 ms) et développement de mécanismes de reconnexion client–serveur tolérants aux défaillances en C++/Qt et Kotlin.
- Intégration de flux patients sécurisés via des API **OAuth2/PKCE et FHIR** et implémentation de commandes de navigation vocale à distance.

Stage de recherche : Classification non supervisée de spectres galaxies **Mai 2025 – Juil. 2025**
Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG) *Grenoble, France*

- Développement d'un pipeline complet d'apprentissage non supervisé pour classifier ∼302 000 spectres de galaxies SDSS sur un cluster à l'aide de l'algorithme Fisher-EM en **R**.
- Amélioration de la standardisation spectrale permettant de distinguer **362 sous-classes** contre 87 avec la normalisation traditionnelle, améliorant l'interprétabilité physique.
- Réimplémentation des principales étapes de l'algorithme EM en **C++ (Armadillo, Rcpp)** à la demande de l'auteur, avec des gains significatifs en temps de calcul.

Stage de recherche : Dévelopement d'un plugin Rhino avec une IHM en réalité virtuelle **Juin 2024 – Août 2024**
Laboratoire G-SCOP – Université Grenoble Alpes *Grenoble, France*

- Conception d'une architecture client–serveur asynchrone reliant Rhino 8 à Unity3D via **C# et WebSockets** pour la modélisation 3D directe.
- Exécution d'opérations géométriques en temps réel (BRep) via des messages JSON personnalisés.

Projets

- **Clustering Spectral Profond (NGC 1068)** : Application d'architectures de clustering profond GEMINI/GemClus sur des jeux de données hyperspectrales avec PyTorch.
- **Système de Dialogue Autonome** : Développement d'un agent conversationnel combinant analyse linguistique, modèles d'IA et services backend en Python.
- **Solveur SAT & Traducteur Propositionnel** : Traduction de formules en forme normale conjonctive (CNF) et résolution automatisée de problèmes de satisfiabilité avec DPLL en C et OCaml.
- **Système de détection d'intrusions pour attaques de type password spraying** : Pipeline automatisé d'analyse de logs en Python/Bash pour détecter et contrer les attaques de type password spraying.

Compétences

Programmation & outils	Python, C, C++, C#, Kotlin, R, Bash, SQL (PostgreSQL, SQLite), OCaml, ARM, Qt, Git, CMake
Machine Learning & Calcul scientifique	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, NumPy, Pandas, OpenCV, Armadillo, HPC
Langues	Français (bilingue), Anglais (B2), Arabe (langue maternelle), Berbère (langue maternelle)